

**FIAP – Centro Universitário**

Av. Lins de Vasconcelos, 1264 - Aclimação, São Paulo - SP, 01538-001

__/__/__	1º Checkpoint – Computation Thinking for Engineering	NOTA
Nome:N.º..... Turma:		

1. (1,0 ponto) Faça um programa que mostre seu nome completo na tela e seu RM da FIAP.

EXEMPLO DE ENTRADA	EXEMPLO DE SAÍDA
	Nome: Michele Bazana de Souza
	RM: 11111

2. (4,0 pontos) Faça um programa para calcular o preço final da gasolina comum que chega no posto de combustível.

“As distribuidoras de combustível compram nas refinarias a gasolina tipo A. Atendendo à legislação brasileira, a gasolina vendida nos postos deve ser misturada com etanol anidro. Desta maneira, no preço que o consumidor paga está incluído o preço de realização da Petrobras, o custo do etanol (que é definido livremente pelos seus produtores) e os custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos postos revendedores, bem como todos os impostos devidos.” Fonte: Petrobras

Vamos admitir as seguintes informações e fórmulas:

- O usuário entrará com o preço por litro da gasolina tipo A na refinaria.
- O usuário entrará com o preço por litro do etanol anidro nas usinas produtoras.
- A gasolina tipo C (gasolina na bomba) é igual a 73% de gasolina tipo A mais 27% de etanol anidro.
 $valor_gasolinaC = valor_gasolinaA * 0.73 + valor_etanol_anidro * 0.27$
- As distribuidoras que são responsáveis pela mistura da gasolina A e do etanol anidro, além da entrega aos postos, impactam no custo do preço do combustível em 5%.
 $valor_distribuidora = valor_gasolinaC * 0.05$
- Os tributos federais são: CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), PIS/PASEP (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), que correspondem a 20%.
 $valor_tributos_federais = (valor_gasolinaC + valor_distribuidora) * 0.2$

– Os custos e lucros de distribuição e revenda é de aproximadamente 15%.
 $custos_lucros = (valor_gasolinaC + valor_distribuidora + valor_tributos_federais) * 0.15$

– O imposto estadual o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) corresponde a 25%.
 $icms = (valor_gasolinaC + valor_distribuidora + valor_tributos_federais + custos_lucros) * 0.25$

Para calcular o preço final da gasolina comum (gasolina C) que chega nos postos, segue a fórmula:

$$\text{valor_gasolina_final} = \text{valor_gasolinaC} + \text{valor_distribuidora} + \text{valor_tributos_federais} + \text{icms} + \text{custos_lucros}$$

Variáveis de entrada solicitadas ao usuário:

- Valor da gasolina tipo A por litro
- Valor do etanol anidro por litro

Variáveis de saída para apresentar na tela:

- Valor da gasolina C
- Valor cobrado pela distribuidora
- Valor dos tributos federais (CIDE, PIS/PASEP e COFINS)
- Valor do ICMS
- Valor dos custos e lucros de distribuição e revenda
- Valor final da gasolina

➤ EXEMPLO DE ENTRADA	EXEMPLO DE SAÍDA
Valor da gasolina tipo A por litro = R\$ 3.86	Valor da gasolina C = R\$ 3.80
Valor do etanol anidro por litro = R\$ 3.63	Valor cobrado pela distribuidora responsável pela mistura = R\$ 0.19
	Valor total dos tributos federais (CIDE, PIS/PASEP e COFINS) = R\$ 0.80
	Valor do ICMS = R\$ 1.38
	Valor dos custos e lucros de distribuição e revenda = R\$ 0.72
	Valor final da gasolina que chega no posto = R\$ 6.88

3. (5,0 pontos) Todo mês é feita a leitura do medidor de energia da sua residência para saber qual o consumo em kWh. O consumo mensal é calculado pela diferença entre a leitura do mês atual e a leitura do mês anterior.

Variáveis de entrada solicitadas ao usuário:

- ✓ Leitura anterior (kWh)
- ✓ Leitura atual (kWh)

Variáveis de saída para apresentar na tela:

- ✓ Consumo do mês (kWh)
- ✓ TUSD
- ✓ TE
- ✓ PIS/PASEP
- ✓ COFINS
- ✓ CIP
- ✓ Total a pagar (R\$)

Considerando as tarifas abaixo com ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) = 25%, os tributos e o CIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública), calcule o valor cobrado pelo consumo mensal. Estamos desconsiderando a tarifa de Bandeira Tarifária.

TARIFAS	ALÍQUOTA
TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica)	40,942%
TE (Tarifa de Energia)	38,317%

Para cálculo da TUSD e da TE, você usa as seguintes fórmulas:

$$TUSD = \text{consumo do mês} * (\text{alíquota}/100)$$

$$TE = \text{consumo do mês} * (\text{alíquota}/100)$$

TRIBUTOS	ALÍQUOTA
PIS (Programa de Integração Social) / PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público)	1,00%
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)	4,62%

Para cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, você usa as seguintes fórmulas:

$$PIS/PASEP = \text{consumo do mês} * (\text{alíquota}/100)$$

$$COFINS = \text{consumo do mês} * (\text{alíquota}/100)$$

Considerar o valor do CIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública) igual a **R\$ 24,01**.

Para cálculo do total a pagar, você usa a seguinte fórmula:

$$\text{Total a pagar} = TUSD + TE + PIS/PASEP + COFINS + CIP$$

EXEMPLO DE ENTRADA	EXEMPLO DE SAÍDA
Leitura anterior (kWh) = 57521	Consumo do mês (kWh) = 240
Leitura atual (kWh) = 57761	TUSD = R\$ 98.26
	TE = R\$ 91.96
	PIS/PASEP = R\$ 2.40
	COFINS = R\$ 11.09
	CIP = R\$ 24.01
	Total a pagar (R\$) = 227.72